

Lógica

Introdução a Lógica de Programação



Agenda

Estruturas Condicionais

- Laço de Repetição WHILE
- Laço de Repetição DO-WHILE
- Condicional SWITCH CASE

Laço de Repetição: while

Utilize o laço while para repetir um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira.

```
int conta = 0;
```

Constitui um looping



```
while (conta <= 5) {  
    // Faça A  
    conta++;  
}
```



Apesar de não ser obrigatório, é interessante usar um contador para limitar o looping.



Exemplo 1

Faça um algoritmo que conte de 10 até 0.

```
public class ContaAteDez {  
    public static void main(String[] args) {  
        int contador = 0;  
        while (contador <= 10) {  
            System.out.println(contador);  
            contador++;  
        }  
        System.out.println("Terminei de contar");  
    }  
}
```



Exemplo 2

Pratique:

Faça um algoritmo que conte de 0 até o número que o usuário escolher, podendo também escolher a variação do contador. Contar de 3 em 3 por exemplo. No final, complemente o algoritmo para mostrar o maior número digitado.

```
import java.util.Scanner;
public class SomadorNumerico {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int contador = 1, soma = 0, numero;
        int maior = Integer.MIN_VALUE;
        while (contador <= 5) {
            System.out.print("Digite o " + contador + "º valor: ");
            numero = sc.nextInt();
            if (numero > maior) {
                maior = numero;
            }
            soma += numero;
            contador++;
        }
        System.out.println("A soma de todos os valores é " + soma);
        System.out.println("O maior número digitado é: " + maior);
        sc.close();
    }
}
```

Faça um algoritmo que pergunte quantas vezes o usuário quer converter Reais para Dólares e mostre os valores digitados, convertidos.

```
Quantas vezes você quer  
converter? 2  
Qual é o valor em R$? 1  
O valor convertido é US$ 5.45  
Qual é o valor em R$? 8  
O valor convertido é US$ 43,60  
  
*** Fim da execução.
```

Faça um algoritmo que realize uma contagem inteligente permitindo que usuário possa escolher o início e fim da contagem. Podendo ser crescente ou decrescente.

CONTAGEM INTELIGENTE

Início: 1

Fim: 6

CONTANDO

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6..

*** Fim da execução.

CONTAGEM INTELIGENTE

Início: 8

Fim: 0

CONTANDO

8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 0..

*** Fim da execução.

ESCOLA SO DE GENIOS

Quantos alunos tem na turma? 4

ALUNO 1

Nome do aluno: Carlos

Nota de Carlos: 8.5

ALUNO 2

Nome do aluno: Paulo

Nota de Carlos: 5.5

ALUNO 3

Nome do aluno: Ana

Nota de Carlos: 7

ALUNO 4

Nome do aluno: Otavio

Nota de Carlos: 0

O melhor aproveitamento foi de Carlos com a nota 8.5

*** Fim da execução.

Faça um algoritmo que mostre o(a) melhor aluno(a) da turma.

Estruturas de Repetição: do-while

Somador usando do-while

```
import java.util.Scanner;
public class Somador {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int soma = 0;
        char resp;
        do {
            System.out.print("Digite um valor para ser somado ==> ");
            int num = sc.nextInt();
            soma += num;
            System.out.print("Você quer continuar? [s/n] ");
            resp = sc.next().charAt(0);
        } while (resp != 'n');
        System.out.println("A soma de todos os valores é: " + soma);
        sc.close();
    }
}
```



Estruturas Condicionais: switch case

```
switch (variável){  
  case 1 :  
    //faça 1;  
    break;  
  case 2 :  
    //faça 2  
    break;  
  case 3 :  
    //faça 3  
    break;  
  default:  
    //faça algo;  
    break;  
}
```

```

import java.util.Scanner;
public class Menu {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("-----");
        System.out.println("    Menu do programa    ");
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Escolha uma opção:");
        System.out.println("[1] Novo arquivo");
        System.out.println("[2] Salvar");
        System.out.println("[3] Salvar como");
        System.out.println("[4] Sair sem salvar");
        System.out.println("[5] Fechar o programa e desligar o PC");
        int opcao = sc.nextInt();
        String mensagem;
        switch(opcao) {
            case 1:
                mensagem = "Novo Arquivo Criado.";
                break;
            case 2:
                mensagem = "Arquivo Salvo.";
                break;
            case 3:
                mensagem = "Arquivo Salvo como Cópia.";
                break;
            case 4:
                mensagem = "Você Saiu do Programa.";
                break;
            case 5:
                mensagem = "Seu PC Está Sendo Desligado.";
                break;
            default:
                mensagem = "Opção inválida.";
                break;
        }
        System.out.println("-----");
        System.out.println(mensagem);
        System.out.println("-----");
        sc.close();
    }
}

```

Faça um algoritmo que mostre a quantidade de homens com mais de 18 anos com cabelos castanhos e a quantidade de mulheres entre 25 e 30 anos, loiras.

```
=====
SELECIONAR PESSOAS
=====
Qual é o sexo? [m/f]
Qual é a idade?
Qual é a cor do cabelo?
-----
[1] Preto
[2] Castanho
[3] Loiro
[4] Ruivo

Quer continuar? [s/n]
```

```
Total de homens com mais de 18 e cabelos castanhos 1
Total de mulheres entre 25 e 30 e cabelos loiros 2
```